

Media= $1/\lambda$

Varianza= $1/\lambda$ o $1/\lambda^2$

Mediana = $\ln(2)/\lambda$

#Ejercicio 1

#En una clínica de nutrición, el tiempo promedio que espera un paciente para ser atendido por un nutricionista es de 7 minutos. Determine la probabilidad de que:

#a) Un paciente espere menos de 4 minutos para ser atendido.

`pexp(4, rate=1/7, lower.tail= TRUE)` #MENOR

#b) Un paciente espere más de 9 minutos para ser atendido

`1-pexp(9, rate=1/7, lower.tail= TRUE)` #MAYOR

`pexp(9, rate=1/7, lower.tail= F)` #MAYOR OTRA FORMA

a)#La vida útil de un sensor biomédico (modelo S), utilizado en dispositivos de monitoreo cardíaco, es en promedio de 7 años. Se asume que esta vida útil sigue una distribución exponencial.

#b) Si se toma una muestra aleatoria de 10 sensores biomédicos de este modelo, ¿cuál es la probabilidad de que un sensor de esta muestra dure más de 12 años?

`pexp(12, rate=1/7, lower.tail= F)` #MAYOR OTRA FORMA

#LUEGO SE APLICA BINOMIAL

`dbinom(1, 10, 0.1800923)`

#Ejercicio 6

#Un investigador está probando un nuevo antibiótico que se aplica a un cultivo de bacterias. Se sabe que el tiempo hasta que una bacteria muere por efecto del antibiótico sigue una distribución exponencial con tasa $\lambda=0.4$ (por minuto).

#El investigador observa 20 bacterias y quiere saber

#a) ¿Cuál es la probabilidad de que exactamente 8 bacterias mueran en menos de 3 minutos después de aplicar el antibiótico?

`pexp(3, rate=0.4, lower.tail= TRUE)` #MENOR

#BINOMIAL te da datos de 8 pacientes y 20 pacientes

`dbinom(8, 20, 0.6988058)`

`install.packages("nortest")`

`install.packages("car")`

`library(car)`

`library(nortest)`

#cuando ya tienes una base

```
install.packages("psych")
library(psych)
describeBy(base_13$pas,base_13$obesidad)
```

sin datos de una base y crear

#A)Crear los vectores con los datos

```
GrupoA<-c(2.1,1.8,2.5,1.9,2.3,2.0,2.4,1.7,2.2,1.6)
GrupoB<-c(3.1,2.8,3.5,2.6,3.2,2.9,3.4,2.7,3.0,3.3)
par(mfrow=c(1,2))
hist(GrupoA)
hist(GrupoB)
plot(density(GrupoA))
plot(density(GrupoB))
```

#B)Generamos una base de datos (data.frame)

```
imc<-c(2.1,1.8,2.5,1.9,2.3,2.0,2.4,1.7,2.2,1.6,3.1,2.8,3.5,2.6,3.2,2.9,3.4,2.7,3.0,3.3)
grupo<-c(rep("A",10),rep("B",10))
base2<-data.frame(imc,grupo)
```

#C)Calcular los estadísticos descriptivos de los dos grupos

```
#install.packages("psych")
library(psych)
describeBy(base2$imc,base2$grupo)
```

#OBSERVACIONES

#----- NORMALIDAD -----

```
#shapiro.test(---)
```

#H0: Los datos tienen distribución normal

#H1: Los datos no tienen distribución normal

#Si $p > 0.05$ ----> No se rechaza H0 ----> Los datos son normales

#Si $p < 0.05$ ----> Se rechaza H0 ----> Los datos no son normales

#----- HOMOGENEIDAD DE VARIANZAS -----

```
bartlett.test(base2$imc,base2$grupo)
```

```
#Bartlett
```

#H0: $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$

#H1: $\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$

#Si $p > 0.05$ ----> No se rechaza H0 ----> Varianzas iguales

#Si $p < 0.05$ ----> Se rechaza H0 ----> Varianzas diferentes

#----- CONCLUSIONES -----

#para t-student

#Si $p < 0.05$ ----> Se rechaza H_0 ----> Existe evidencia estadística suficiente

#Si $p > 0.05$ ----> No se rechaza H_0 ----> No existe evidencia estadística suficiente

#Si preguntan "¿son diferentes/difieren?" ----> $H_1: \mu_1 \neq \mu_2$ ---> BILATERAL ($H_0: \mu_H = \mu_M$ / $H_1: \mu_H \neq \mu_M$)

#Si preguntan "¿es mayor/superior/aumenta/más?" ----> $H_1: \mu_1 > \mu_2$ ----> UNILATERAL DERECHA ----> ($H_0: \mu_B \leq \mu_A$ / $H_1: \mu_B > \mu_A$)

#Si preguntan "¿es menor/ disminuye/ reduce? ----> $H_1: \mu_1 < \mu_2$ ----> UNILATERAL IZQUIERDA ----> ($H_0: \mu_B \geq \mu_A$ / $H_1: \mu_B < \mu_A$)

#G)Evaluar la diferencia de medias, usando la prueba t de Student

#Como busca saber si $B > A$:

#Observar p-value

`t.test(GrupoB,GrupoA,var.equal=TRUE,alternative="greater")`

#D)Plantear las hipótesis (medias poblacionales) estadísticas para comparar dos medias independientes y establecer la regla de decisión

#Ver mean/promedio es el que presenta el grupo con mayor promedio